Nama : Yasmin Tresha Larasati

NIM : 22410100023

Manajemen Layanan TI

Tugas Pertemuan 6

1. **Mengapa Manajemen Kapasitas Penting untuk Layanan TI ?**

   Manajemen kapasitas dapat dipahami sebagai proses dimana suatu organisasi merencanakan dan mengendalikan sumber dayanya secara strategis untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitasnya. Di bidang TI, manajemen kapasitas sering kali mengacu pada pengelolaan infrastruktur teknologi. Hal ini memastikan bahwa server memiliki ruang penyimpanan yang cukup untuk menangani kebutuhan data atau bahwa situs web memiliki bandwidth yang cukup untuk mengakomodasi lonjakan lalu lintas pengguna. Contohnya adalah pada proses penjualan online yang signifikan, departemen TI harus memastikan server dapat menangani peningkatan lalu lintas web tanpa gangguan. Mereka mungkin memigrasikan beberapa data untuk sementara ke cloud atau meningkatkan kemampuan server jika diperlukan.

   Manajemen kapasitas memiliki tiga komponen, masing-masing komponen memainkan peran penting dalam menyeimbangkan sumber daya bisnis dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Memahami ketiga elemen ini – perencanaan sumber daya, pemanfaatan kapasitas, dan perencanaan kapasitas – memungkinkan bisnis menyusun strategi operasi mereka secara efisien, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan berhasil memenuhi kebutuhan pasar. Dalam dunia bisnis, organisasi harus mampu memenuhi permintaan pelanggan. Jika kapasitas tidak cukup untuk memenuhi permintaan, hal ini dapat menyebabkan hilangnya penjualan dan peluang. Di sisi lain, jika kapasitasnya terlalu besar, hal ini dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan biaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, manajemen kapasitas sangat penting bagi dunia usaha untuk memastikan mereka dapat memenuhi permintaan sekaligus meminimalkan biaya.

   Sumber : https://day.io/blog/what-is-capacity-management-and-why-is-it-important/

2. **Bagaimana Cara Manajemen Ketersediaan Menjamin Layanan TI Selalu On ?**

   Menurut ITIL ® 4, ketersediaan adalah kemampuan layanan TI atau item konfigurasi lainnya untuk menjalankan fungsi yang disepakati saat dibutuhkan. Contohnya adalah, jika pengguna tidak dapat masuk ke Facebook atau mengunduh email atau mengakses dasbor Salesforce, reaksi langsung pengguna adalah menganggap layanan tersebut tidak tersedia. Tujuan manajemen ketersediaan adalah untuk memastikan bahwa layanan memberikan tingkat ketersediaan yang disepakati untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengguna. Semakin penting suatu layanan bagi pelanggan, semakin besar pula investasi yang harus dilakukan perusahaan untuk ketersediaannya. Manajemen

ketersediaan layanan TI yang baik memastikan layanan selalu tersedia atau “on” melalui perencanaan proaktif, monitoring, dan manajemen resiko.

- Perencanaan proaktif melibatkan penetapan target ketersediaan dan desain infrastruktur yang tahan terhadap kegagalan, seperti redundansi dan penyeimbang beban.
- Monitoring membantu mendeteksi masalah dan resiko
- Manajemen resiko memastikan penyelesaian masalah dengan cepat untuk meminimalkan downtime

Sumber : https://www.bmc.com/blogs/availability-management-introduction/

3. **Mengapa Manajemen Kapasitas dan Ketersediaan Harus Jalan Bersamaan ?**

Manajemen Kapasitas dan Manajemen Ketersediaan harus berjalan bersamaan karena keduanya saling melengkapi untuk memastikan layanan TI atau operasional perusahaan dapat berjalan efisien, handal, dan berkelanjutan. Berikut alasannya :

- Kapasitas tanpa ketersediaan akan menyebabkan layanan tidak bisa diakses. Manajemen kapasitae focus pada seberapa sumber daya yang dibutuhkan, namun jika system tersebut sering tidak tersedia maka kapasitas sebesar apapun tidak akan berguna. Contohnya adalah server kuat tapi sering rusak atau tidak tersedia, maka pengguna tetap tiba bisa akses layanan.
- Ketersediaan tanpa kapsitas menyebabkan layan lemot. Manajemen ketersediaan memastikan system selalu onlin dan dapat diakses, tapi jika kapasitasnya tidak memadai maka layanan tetap terhambat saat traffic tinggi. Contohnya ada sebuah Website yang selalu online, tapi sering lemot saat banyak pengunjung karena server overload.
- Untuk Menjaga SLA (Service Level Agreement). SLA menuntut ketersediaan layanan dalam waktu dan performa tertentu. Jika salah satu dari kapasitas atau ketersediaan gagal, SLA akan dilanggar.
- Pengambilan Keputusan yang Lebih Akurat. Data dari kapasitas dan ketersediaan saling melengkapi untuk perencanaan jangka panjang (scaling, upgrade).Tanpa koordinasi, keputusan bisa salah arah, misalnya menambah kapasitas padahal masalah utamanya adalah downtime.

Kesimpulannya adalah Manajemen Kapasitas memastikan “cukup kuat”, sedangkan Manajemen Ketersediaan memastikan “selalu siap”. Kalau salah satu tidak jalan, sistem bisa gagal beroperasi secara optimal.

Sumber : https://chatgpt.com/share/681c24e0-0e94-800e-affc-acb1ebfba5d7